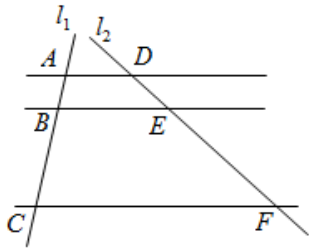
九年级数学上册第四章《相似图形》单元综合检测

一、选择题（本大题共有 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

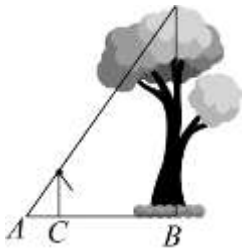
1. 如图，$AD∥BE∥CF$，直线 l_1，l_2与这三条平行线分别交于点 A，B，C和点 D，E，F.

已知 AB＝1，BC＝3，DE＝2，则 EF的长为（　　）



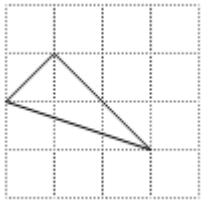
A．4　　B．5　　C．6　　D．8

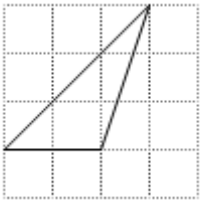
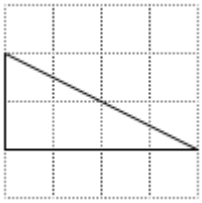
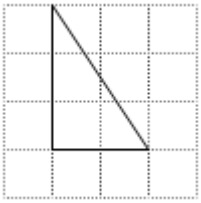
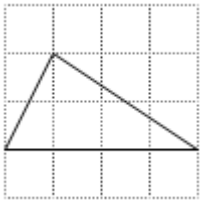
2．如图，身高为 1．5 米的某学生想测量一棵大树的高度，她沿着树影 BA 由 B 向 A 走去当走到 C 点时，她的影子顶端正好与树的影子顶端重合，测得 BC=3 米，CA=1 米，则树的高度为（　　）



A．4．5 米　　B．6 米　　C．3 米　　D．4 米

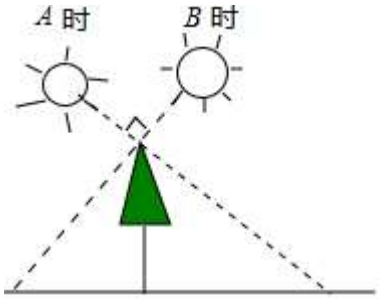
3．下列证方形方格中四个三角形中，与甲图中的三角形相似的是（　　）



A.  B.  C.  D. 

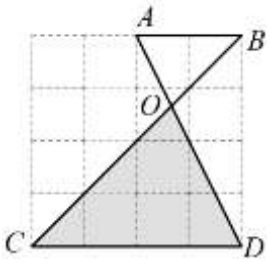
4. 如图，小明在 A 时测得某树的影长为8m，B 时又测得该树的影长为2m，

若两次日照的光线互相垂直，则树的高度为（　　）



A. 2m　　B. 4m　　C. 6m　　D. 8m

5. 如图，若方格纸中每个小正方形的边长均为 1，则 $S_{\triangle AOB}:S_{\triangle COD}$ 为（　　）



A. 1∶2　　B. 1∶4　　C. 2∶1　　D. 4∶1

6. 图 1 是装了液体的高脚杯示意图，用去一部分液体后如图 2 所示，此时液面 $AB=$（　　）cm

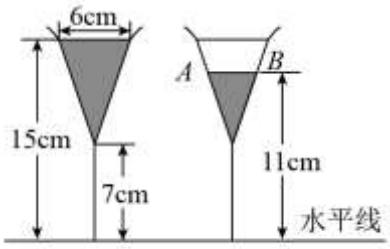
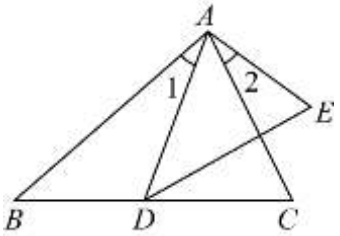


图1　　图2

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

7．如图，已知$\angle 1=\angle 2$，那么添加下列一个条件后，不能判定$\triangle ABC\backsim\triangle ADE$的是（　　）



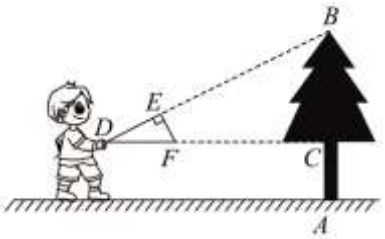
A．$\angle C=\angle E$　　B．$\angle B=\angle ADE$　　C．$\dfrac{AB}{AD}=\dfrac{AC}{AE}$　　D．$\dfrac{AB}{AD}=\dfrac{BC}{DE}$

8．如图，小明同学用自制的直角三角形纸板DEF测量树的高度AB，

他调整自己的位置，设法使斜边DF保持水平，并且边DE与点B在同一直线上，

已知纸板的两条直角边$DE=40cm$，$EF=20cm$，测得边DF离地面的高度$AC=1.5$m,，$CD=9$m，

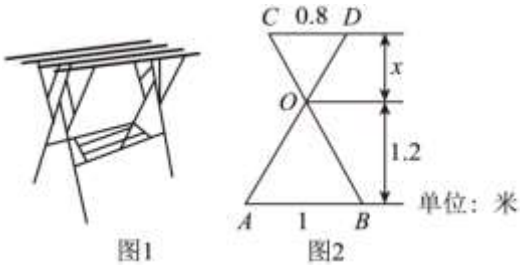
则树高AB为（　　）



A．4m　　B．4.5m　　C．5m　　D．6m

9．图1是伸缩折叠不锈钢晾衣架的实物图，图2是它的侧面示意图，

AD与CB相交于点O，$AB\parallel CD$，根据图2中的数据可得x的值为（　　）

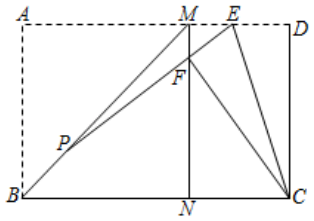


A．0．8　　B．0．96　　C．1　　D．1．08

10．如图，在矩形纸片 $ABCD$ 中，将 AB 沿 BM 翻折，使点 A 落在 BC 上的点 N 处，

BM 为折痕，连接 MN；再将 CD 沿 CE 翻折，使点 D 恰好落在 MN 上的点 F 处，CE 为折痕，

连接 EF 并延长交 BM 于点 P，若 $AD=24$，$AB=15$，则线段 PE 的长等于（　　）



A．22　　B．20　　C．18　　D．16

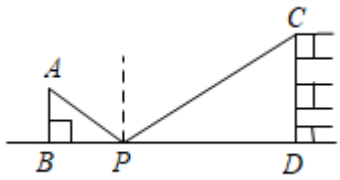
二、填空题（本大题共有 6 个小题，每小题 3 分，共 18 分）

11．已知 $\frac{a}{5}=\frac{b}{3}$，$\frac{a+b}{b}$ 的值是_____

12 如图是某数学兴趣小组设计用手电筒来测量某古城墙高度的示意图，

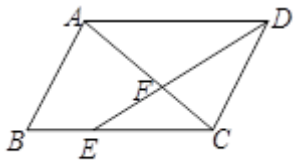
在点 P 处放一水平的平面镜，光线从点 A 出发经平面镜反射后刚好射到古城墙 CD 的顶端 C 处，

$CD\perp BD$，且测得 AB＝4m，BP=6m，PD＝12m，那么该古城墙 CD 的高度是_____



13.如图，在平行四边形 ABCD 中，点 E 在 BC 边上，且 CE∶BC＝2∶3，AC 与 DE 相交于点 F，

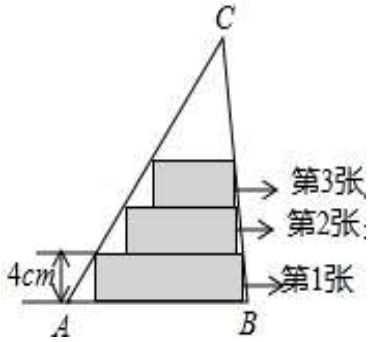
若 $S_{\triangle AFD}$＝9，则 $S_{\triangle EFC}$＝_____.



14．如图所示，的一张三角形纸片 ABC，边 AB 的长为 20cm，AB 边上的高为 25cm，

在三角形纸片 ABC 中从下往上依次裁剪去宽为 4cm 的矩形纸条，

若剪得的其中一张纸条是正方形，那么这张正方形纸条是第_____张

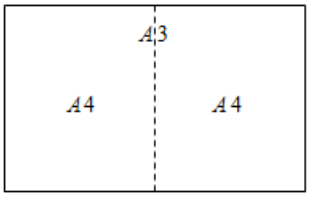


15．复印纸型号多样，而各型号复印纸之间存在这样的关系：

将其中一型号纸张（如 $A3$ 纸）沿较长边中点的连线对折，就能得到下一型号（$A4$ 纸）的纸张，

且对折得到的两个矩形和原来的矩形相似（即 $A3$ 纸与 $A4$ 纸相似），

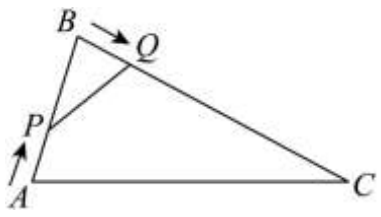
则这些型号的复印纸宽与长之比为_____.



16. 如图，在□ABC 中，$AB=8\text{cm}$，$BC=16\text{cm}$，动点 P 从点 A 开始沿 AB 边运动，速度为 2cm/s；

动点 Q 从点 B 开始沿 BC 边运动，速度为 4cm/s；如果 P、Q 两动点同时运动，

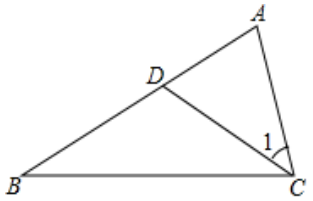
那么经过_____秒时△QBP 与□ABC 相似.



三、解答题（本大题共有 8 个小题，共 52 分）

17．若$\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}$，且$a+3b-2c=2$，求$a-b+c$的值是多少？

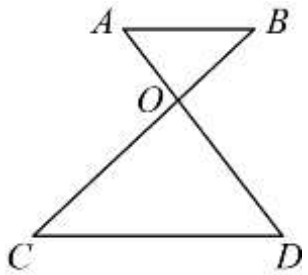
18．如图：点 D 在△ABC 的边 AB 上，连接 CD，∠1＝∠B，AD＝4，AC＝6，求 AB 的长．



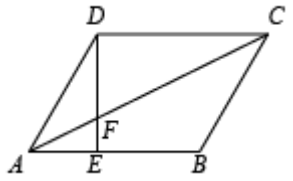
19．如图，AB∥CD，AD、BC 相交于点 O，若 OA＝2，OD＝4，AB＝3．

（1）求证：△AOB∽△DOC；

（2）求 CD 的长度．



20.如图，已知在▱$ABCD$ 中，E 为 AB 上一点，AE∶EB＝1∶2，DE 与 AC 交于点 F.



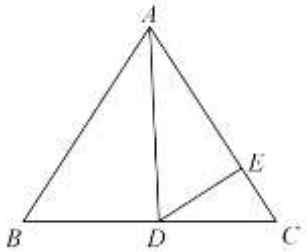
(1)求△*AEF*与△*CDF*的周长之比；

(2)若 $S_{\triangle AEF}=6\text{cm}^2$，求 $S_{\triangle CDF}$.

21．如图，等边△ABC 中，D 为 BC 边上一点，E 为 AC 边上一点，∠ADE＝60°

（1）求证：△ABD∽△DCE；

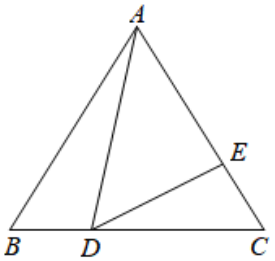
（2）若 BD＝4，CE＝$\frac{4}{3}$，求△ABC 的边长.



22．如图，在△*ABC*中，*AB*=*AC*，*D*为 *BC*边上一点，*E*为 *AC*边上一点，且∠*ADE*=∠*B*.

(1)求证：△*ABD*∽△*DCE*;

(2)若 *AC*=12，*BC*=11，*CE*=2，求 *BD*的长.

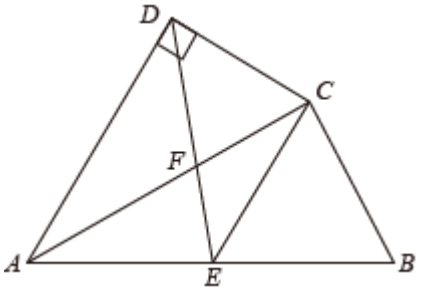


23．如图，四边形 $ABCD$ 中，AC 平分∠DAB，$AC^2=AB\cdot AD$，∠ADC=90°，E 为 AB 的中点．

（1）求证：△ADC∽△ACB;

（2）CE 与 AD 有怎样的位置关系？试说明理由；

（3）若 AD=4，AB=6，求 $\frac{AC}{AF}$ 的值．

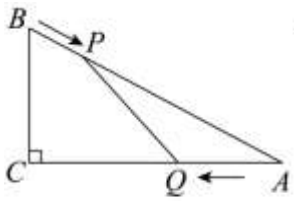


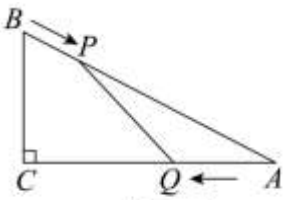
24．如图，在 Rt△ABC 中，AC=4cm，BC=3cm，点 P 由点 B 出发沿 BA 的方向向点 A 匀速运动，速度为 1cm/s，同时点 Q 由 A 出发沿 AC 方向向点 C 匀速运动，速度为 1cm/s，连接 PQ．设运动的时间为 t（s），其中 0＜t＜4．解答下列问题：

（1）AP=_____，AQ=_____；（用含 t 的代数式表示）

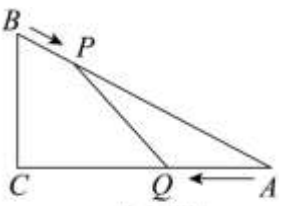
（2）当 t 为何值时，以 P、Q、A 为顶点的三角形与△ABC 相似？

（3）点 P、Q 在运动过程中，△APQ 能否成为等腰三角形？若能，求出此时 t 的值；若不存在，说明理由．





备用图1



备用图2